

BLE 蓝牙手势控制微信小程序

通过蓝牙低功耗（BLE）连接 ESP32 外骨骼机械手控制器，发送 11 路 CH 值帧实现
12 种手势切换、急停与初始姿态恢复

AppID: wx39d8b7261e238ecf 版本: 1.0 日期: 2026-08-07

01 项目概述

面向康复外骨骼机械手的蓝牙遥控小程序

本微信小程序是康复外骨骼机械手控制系统的移动端，运行在用户的智能手机上。它通过 **BLE 蓝牙低功耗协议** 与 ESP32-S3 控制器建立连接，向其 Write 特征（UUID: FFE1）发送 11 路 CH 通道值数据帧，驱动 6 路 PWM 舵机输出对应的手势姿态。

小程序共包含两个页面：首页负责**蓝牙设备扫描与连接**，手势页提供**12 种手势选择**、**初始姿态恢复**、**急停控制**三大核心功能。UI 设计仿照 ESP32 端 LVGL 显示屏的 Training 模式视觉风格，确保双端操作体验一致。

技术架构

项目	说明
平台	微信小程序（WeChat Mini Program）
AppID	wx39d8b7261e238ecf
基础库	3.17.1
通信协议	BLE GATT(Service: FFE0 / Write: FFE1 / Notify: FFE2)
帧格式	11路 CH 值文本帧，逗号分隔、分号结尾，4 位前导零
目标设备	ESP32-S3（康复外骨骼机械手控制器）
页面数量	2（首页 + 手势页）
权限	蓝牙、位置信息（安卓 BLE 扫描必需）

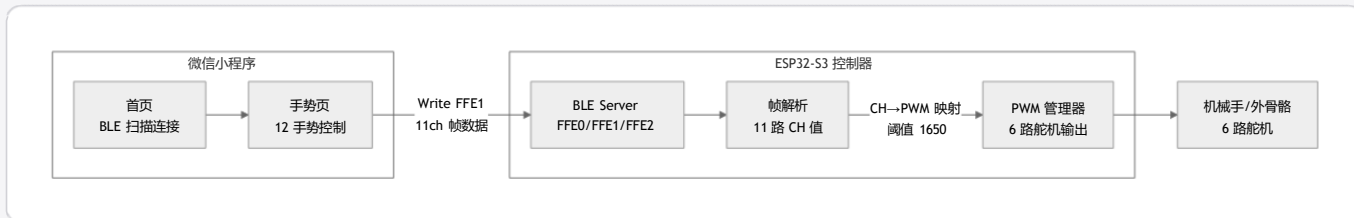


图 1：系统架构与数据流

02 软件界面

两个核心页面的高保真界面还原与功能区标注

以下为小程序两个页面的高保真界面还原，基于实际 wxml/wxss 源码精确重现，所有配色、圆角、间距均与真机一致。



首页功能区标注

- 1 顶部标题区** — 显示应用名称“蓝牙手势控制”和副标题“扫描并连接 ESP32 设备”，52rpx 加粗标题字体。
- 2 状态提示条** — 灰色静止态显示提示文字；扫描时变蓝色脉冲动画，实时显示已发现设备数量。
- 3 扫描按钮** — 蓝色“开始扫描”/灰色“停止扫描”切换，带 loading 转圈动画，10 秒自动停止。
- 4 设备列表** — 按 FFE0 服务过滤的 BLE 设备列表，每项包含蓝牙图标、设备名、MAC 地址、4 格 RSSI 信号强度指示和 dBm 数值。点击选中后高亮蓝色半透明背景。
- 5 底部连接按钮** — 固定在底部，未选设备时灰色禁用，选中设备后变蓝色显示“连接 [设备名]”。

手势页功能区标注

- 1 顶部设备状态 — 左侧显示已连接设备名，右侧绿色圆点+“已连接”文字，实时反映 BLE 连接状态。
- 2 手势网格 — 2 列6 行布局，12 个手势格子。每格含手势图标和名称，选中时蓝底白字，未选中时浅灰底深色字。
- 3 PWM 汇总行 — 等宽字体显示当前手势映射后的 6 路 PWM 输出值（单位 us），如“1000 2000 1000 1000 1000 1400”。
- 4 操作按钮行 — 灰色“初始姿态”按钮恢复全高档初始姿态，蓝色“断开连接”按钮断开 BLE 返回首页。
- 5 急停按钮 — 页面最下方红色大按钮。常态亮红显示“急停按钮”，开启后变深红+黄色边框显示“恢复按钮”。

03 首页功能：设备扫描与连接

BLE 设备发现、选择与 GATT 连接建立

功能流程

- 1

蓝牙适配器初始化

页面 onLoad 时自动调用 wx.openBluetoothAdapter，安卓系统额外申请位置权限 scope.userLocation（BLE 扫描必须）。
- 2

开始扫描

点击“开始扫描”后调用 wx.startBluetoothDevicesDiscovery，按 FFE0 服务 UUID 过滤，仅显示 ESP32 设备。10 秒后自动停止，避免持续耗电。
- 3

设备发现与去重

每发现一台设备回调一次，按 deviceId 去重合并 RSSI（同一设备多次广播信号强度取最新值），实时更新设备列表。
- 4

选择设备

点击设备列表项选中目标设备，底部连接按钮从灰色禁用态变为蓝色可点击态，显示“连接 [设备名]”。
- 5

建立 BLE 连接

点击连接后依次执行：停止扫描 → wx.createBLEConnection（超时 10s）→ 延迟 600ms（安卓 GATT 稳定等待）→ discoverServicesAndChars 发现 FFE0/FFE1/FFE2 特征。
- 6

订阅 Notify 与跳转

订阅 FFE2 Notify 特征（可选调试通道），随后 wx.navigateTo 跳转至手势页，携带 deviceName 参数。

连接失败处理

若连接超时或特征发现失败，自动断开连接并 Toast 提示错误原因（如“连接超时”、“未找到 FFE1 写特征”），用户可重新选择设备尝试。

RSSI 信号强度指示

RSSI 范围	信号格数	信号质量
≥ -55 dBm	4 格	极强
-56 ~ -70 dBm	3 格	较强
-71 ~ -85 dBm	2 格	一般
-86 ~ -100 dBm	1 格	弱
< -100 dBm	0 格	极弱

04 手势页功能：12 手势控制

手势选择、PWM 汇总、初始姿态、急停、断开连接

手势选择

12 种手势以2 列6 行网格排列，每格包含手势图标和名称。点击任一手势后，小程序将该手势对应的 11 路 CH 值编码为数据帧，通过 BLE Write 特征 FFE1 发送给 ESP32。ESP32 收到帧后解析 CH 值，按阈值 1650 映射为 6 路 PWM 舵机脉宽输出，驱动机械手执行对应手势。

点击手势后界面给出三重反馈：选中格子变为蓝色高亮、底部 PWM 汇总行更新为映射后的 6 路脉宽值、Toast 提示发送成功。若急停处于开启状态，点击手势会[自动解除急停](#)并执行新手势。

发送防抖机制

内置 `_sending` 锁标志，发送期间禁止二次点击，上一帧发送完成（含分包传输）后才解锁，防止快速连点导致 ESP32 队列溢出。

初始姿态恢复

点击“初始姿态”按钮发送 RESET_CH 帧（CH1~CH5 = 1800，CH6~CH11 = 1500），ESP32 输出全高档 PWM（2000us 2000us 2000us 2000us 2000us 1750us），对应机械手的初始展开姿态。该操作同时解除急停状态。

急停控制

急停按钮位于页面最底部，是整个控制系统的最高优先级安全功能，与 ESP32 端 E-STOP 按钮效果完全等价。

状态	按钮外观	发送数据	PWM输出	功能说明
急停关闭	亮红，显示“急停按钮”	—	当前手势值	正常手势控制
急停开启	深红+ 黄边，显示“恢复按钮”	[1650,1650,1650,1650,1650,1500,1500,1500,1500,1500,1500]	1500 1500 1500 1500 1500 1500	6 路全中位（1500us） 机械手松开
恢复 点击“恢复按钮”	回到亮红，显示“急停按钮”	急停前保存的 CH 帧	恢复急停前的手势 PWM	从急停恢复到之前选中的手势

急停优先级

急停开启时，ESP32 端 PWM 管理器忽略所有手势和单通道覆盖输入，强制输出 1500us 中位。只有发送正常数据帧（非命令帧）才能解除急停。

断开连接

点击“断开连接”按钮，调用 `wx.closeBLEConnection` 断开 BLE 连接并清理状态，随后 `navigateBack` 返回首页重新扫描连接。

05 BLE 通信协议

GATT 服务、特征 UUID、帧格式与数据流

GATT 服务与特征

角色	UUID (16 位)	完整 128 位 UUID	用途
Service	FFE0	0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB	BLE 串口服务
Write 特征	FFE1	0000FFE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB	小程序 → ESP32 （写入手势数据）
Notify 特征	FFE2	0000FFE2-0000-1000-8000-00805F9B34FB	ESP32 → 小程序（反向通知，可调试）

数据帧格式

正常数据帧由 11 路 CH 通道值组成，每个值 4 位前导零填充（0000~9999），逗号分隔、分号结尾：

```
// 示例：手势 1 的 11 路 CH 帧
"1500,1800,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500;"

// 帧结构
CH1,CH2,CH3,CH4,CH5,CH6,CH7,CH8,CH9,CH10,CH11;
// 总长度约 55 字节（11×4 + 10个逗号 + 1个分号）
```

分包传输

BLE MTU=23 时单包有效载荷上限 20 字节，55 字节的帧需分 3 包发送。小程序端自动分包，包间间隔 30ms，防止 ESP32 接收队列溢出。ESP32 端维护 128 字节帧重组缓冲区，逐字节喂入，遇分号时输出完整帧。

CH 值到 PWM 映射规则

通道	CH 输入值	条件	PWM 输出
CH1~CH5	1800	> 1650	2000us（高档）
CH1~CH5	1500	< 1650	1000us（低档）
CH1~CH5	1650	= 1650（急停）	1500us（中位）
CH6	由 CH1	输入值派生	CH1 > 1650 → 1750us； CH1 ≤ 1650 → 1400us
CH7~CH11	1500	固定值	未使用（保留扩展）

数据流完整链路



06 12 手势映射表

每种手势对应的 CH 输入值与 PWM 输出值完整对照

下表列出小程序中 12 种手势的完整映射关系。CH1~CH5 为有效控制通道（1500=低档，1800=高档），CH6 由 CH1 派生，CH7~CH11 固定 1500 不参与控制。PWM 汇总列显示 ESP32 实际输出的 6 路舵机脉宽。

序号	手势名	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	PWM 汇总 (6 路)
1	手势 1	1500	1800	1500	1500	1500	1500	1000 2000 1000 1000 1000 1400
2	手势 2	1500	1800	1800	1500	1500	1500	1000 2000 2000 1000 1000 1400
3	手势 3	1500	1800	1800	1800	1500	1500	1000 2000 2000 2000 1000 1400
4	手势 4	1500	1800	1800	1800	1800	1500	1400 1000 2000 2000 2000 1400
5	手势 5	1800	1800	1800	1800	1800	1500	2000 2000 2000 2000 2000 1750
6	手势 6	1800	1500	1500	1500	1800	1500	2000 1000 1000 1000 2000 1750
7	手势 7	1800	1800	1800	1500	1500	1500	2000 2000 2000 1000 1000 1750
8	手势 8	1800	1800	1500	1500	1500	1500	2000 2000 1000 1000 1000 1750
9	手势 10	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1000 1000 1000 1000 1000 1400
10	手势ok	1500	1500	1800	1800	1800	1500	1000 1000 2000 2000 2000 1400
11	手势good	1500	1800	1800	1800	1800	1500	1000 2000 2000 2000 2000 1400
12	手势love	1800	1800	1500	1500	1800	1500	2000 2000 1000 1000 2000 1750

特殊帧定义

帧类型	CH1~CH5	CH6~CH11	PWM 汇总	用途
初始姿态 RESET	1800, 1800, 1800, 1800, 1800	1500 ×6	2000 2000 2000 2000 2000 1750	全高档，机械手初始展开姿态
急停 ESTOP	1650, 1650, 1650, 1650, 1650	1500 ×6	1500 1500 1500 1500 1500 1500	CH =1650 恰好=阈值，ESP32 输出中位

急停恢复机制

点击“恢复按钮”时，小程序发送急停前保存的 CH 帧数组（_savedCH）。ESP32 收到正常数据帧时若急停仍开启，会自动关闭急停并按新 CH 值刷新输出，无需额外发送命令帧。

07 功能清单

小程序全部功能模块一览



BLE 设备扫描

按 FFE0 服务过滤扫描 ESP32 设备，10 秒自动停止；按 deviceId 去重合并 RSSI



设备连接

GATT 连接建立，自动发现 FFE0/FFE1/FFE2 特征，含 600ms 安卓 GATT 稳定等待



12 手势控制

2×6 网格布局，点击发送 11路 CH 帧，选中蓝底高亮，PWM 汇总实时显示



初始姿态恢复

一键发送 RESET_CH 帧，恢复全高档初始展开姿态，同时解除急停



急停控制

发送 CH =1650 帧，6 路全输出 1500us 中位，最高优先级覆盖所有操作，与 ESP32 E-STOP 等价



断开连接

关闭 BLE 连接并清理状态，返回首页可重新扫描连接



RSSI 信号指示

4 格递增高度信号条 + dBm 数值，直观显示设备信号强度。



发送防抖

_sending 锁标志防止过快点击，分包传输 30ms 间隔避免 ESP32 队列溢出

技术模块清单

文件	路径	功能
app.js	app.js	小程序入口，全局 BLE 连接状态管理
app.json	app.json	页面注册、窗口配置、权限声明
ble.js	utils/ble.js	BLE API 封装（扫描/连接/读写/断开）
frame.js	utils/frame.js	11 路 CH 帧编码（4 位前导零 + ArrayBuffer 转换）
index.js	pages/index/index.js	首页逻辑（扫描/选择/连接/跳转）
gesture.js	pages/gesture/gesture.js	手势页核心逻辑（12 手势映射/急停/初始姿态）